

现代机器学习中的概率

ORF 526 课程材料译稿

第 9–11 讲习题解答（可得材料审校候选，待主控验收）

Fall 2026 课程资料 · 出版方未确认 · 2026
Model: gpt-6.1-sol；既有 gpt-6.1-terra；早期未知
审核：曹溪能
Updated: 2026-11-06

解答

编号与讲义一致。[1]C 类习题的关键思路置于框中；掌握思路后其余部分是常规推导，这也正是分类的含义。[2]

第 9–11 讲：高斯过程（第 1 节）

1.10（A）

(a) $(Mu)_i = \sum_k M_{ik}u_k$，故

$$\mathbb{E}[(Mu)_i(Mv)_j] = \sum_{k,l} u_k v_l \mathbb{E}[M_{ik}M_{jl}] = \sum_{k,l} u_k v_l \delta_{ij}\delta_{kl} = \delta_{ij}\langle u, v\rangle.$$

(Mu, Mv) 是 M 的高斯元素向量的线性像，因此联合高斯（第 1–2 讲定理 1.5）；且 $\mathbb{E}\langle Mu, Mv\rangle = \sum_i \mathbb{E}[(Mu)_i(Mv)_i] = N\langle u, v\rangle$。

(b) 由 Cauchy–Schwarz，对单位向量 u 有 $\langle g, u\rangle \le \|g\|\|u\| = \|g\|$，在 $u = g/\|g\|$ 处取等号。$\mathbb{E}\|g\|^2 = \sum_i \mathbb{E}g_i^2 = d$，Jensen 不等式给出 $\mathbb{E}\|g\| \le \sqrt{\mathbb{E}\|g\|^2} = \sqrt{d}$。

(c) $\mathbb{E}\|g\|^4 = \mathbb{E}(\sum_i g_i^2)^2 = \sum_i \mathbb{E}g_i^4 + \sum_{i\neq j}\mathbb{E}g_i^2\mathbb{E}g_j^2 = 3d + d(d-1) = d^2 + 2d$。对 $\|g\|^2 = \|g\|^{2/3}\|g\|^{4/3}$ 应用指数为 3 和 3/2 的 Hölder 不等式，得到 $\mathbb{E}\|g\|^2 \le (\mathbb{E}\|g\|)^{2/3}(\mathbb{E}\|g\|^4)^{1/3}$，故

$$\mathbb{E}\|g\| \ge \frac{(\mathbb{E}\|g\|^2)^{3/2}}{(\mathbb{E}\|g\|^4)^{1/2}} = \frac{\sqrt{d}}{\sqrt{1+2/d}} \ge \sqrt{d}(1 - 1/d) \ge \sqrt{d} - 1,$$

其中用到 $(1+x)^{-1/2} \ge 1 - x/2$。$d = 100$ 时上下界为 9、10；精确值 $\sqrt{2}\,\Gamma(101/2)/\Gamma(50) = 9.975$。

1.11（A）

(a) 和：$\phi(t) = (\phi_1(t), \phi_2(t)) \in \mathbb{R}^{k_1+k_2}$ 给出 $\langle\phi(s), \phi(t)\rangle = (\Sigma_1)_{s,t} + (\Sigma_2)_{s,t}$。积：$\phi(t) = (\phi_1(t)_a\phi_2(t)_b)_{a\le k_1, b\le k_2} \in \mathbb{R}^{k_1k_2}$ 给出

$$\langle\phi(s), \phi(t)\rangle = \sum_{a,b} \phi_1(s)_a\phi_1(t)_a\phi_2(s)_b\phi_2(t)_b = (\Sigma_1)_{s,t}(\Sigma_2)_{s,t}.$$

有特征映射的核半正定（将引理 1.2 用于它所定义的过程；或直接由 $\sum_{ij} c_i c_j \Sigma_{t_i,t_j} = \|\sum_i c_i\phi(t_i)\|^2 \ge 0$）。

(b) $\langle u, v\rangle$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的核，其 $\phi = \mathrm{id}$；由 (a)，每个幂 $\langle u, v\rangle^m$ 也是核，其特征映射为 $u \mapsto u^{\otimes m} = (u_{a_1}\cdots u_{a_m})_{a_1,\dots,a_m} \in \mathbb{R}^{d^m}$。（$\langle u, v\rangle$ 的任何非负系数多项式，以及极限 $e^{\langle u,v\rangle}$ 也是核；后者是统计学中高斯核机器背后的核。）

---

[1]源文如此声明；本地讲义的第 2.7、2.8、2.9 题分别对应本解答的第 2.14、2.15、2.16 题，题号并不一致。另本解答引用的命题 2.3、引理 2.6、定理 2.9、例 2.11，在可得 08 讲义中分别对应独立最大值命题 2.1、球面覆盖引理 2.3、Dudley 定理 2.4、球面例 2.5。正文保留解答源的原编号，不据此推造计划第 11 讲的缺失正文。

[2]源首页如此说明，但本文件可见的 1.14（C）解答没有实际画框。

(c) $\langle u,v\rangle^2$ 的特征映射为 $\phi(u)=(u_au_b)_{a,b}=uu^\top$，为配备 Frobenius 内积的 $d\times d$ 矩阵。过程为 $X_u=\langle uu^\top,G\rangle=\sum_{a,b}u_au_bG_{ab}=u^\top Gu$，其中 G 的元素独立同分布为 $\mathcal{N}(0,1)$。检验：$\mathbb{E}[u^\top Gu\,v^\top Gv]=\sum_{a,b,c,e}u_au_bv_cv_e\delta_{ac}\delta_{be}=\langle u,v\rangle^2$。

1.12 (A)

(a) $\mathbf{1}_{[0,s]}\mathbf{1}_{[0,t]}=\mathbf{1}_{[0,\min(s,t)]}$，其积分为 $\min(s,t)$。

(b) (B_r,B_s,B_t) 是协方差由 min 给出的高斯向量，故 B_t-B_s 为高斯变量，其方差 $\Sigma_{t,t}-2\Sigma_{s,t}+\Sigma_{s,s}=t-2s+s=t-s$；当 $r\le s$ 时 $\mathrm{Cov}(B_t-B_s,B_r)=\min(t,r)-\min(s,r)=r-r=0$。由联合高斯且不相关推出独立，即第 1–2 讲定理 1.16。（由特征映射也可见：$B_t-B_s=\langle\mathbf{1}_{(s,t]},g\rangle$，且 $\mathbf{1}_{(s,t]}\perp\mathbf{1}_{[0,r]}$。）

1.13 (B)

(a) 第 1–2 讲定理 2.9 与 $\Sigma_{t,t}=t$、$\Sigma_{t,1}=t$、$\Sigma_{1,1}=1$ 给出 $\mathbb{E}[B_t\mid B_1]=tB_1$、$\mathrm{Var}(B_t\mid B_1)=t-t^2=t(1-t)$。故 $B_t=tB_1+(B_t-tB_1)$，其中桥 B_t-tB_1 独立于 B_1，是方差 $t(1-t)$ 的高斯变量：两端为零，中间最大。

(b) 令 $t\in[t_j,t_{j+1}]$（$t_0=0,B_0=0$），线性插值为 $L_t=B_{t_j}+\frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}(B_{t_{j+1}}-B_{t_j})$。由第 1–2 讲定理 2.9，条件均值是使 $B_t-\sum_i a_iB_{t_i}$ 与每个 B_{t_k} 不相关的唯一线性组合；L_t 是这样的组合，只须验证协方差为零。令 $\theta=(t-t_j)/(t_{j+1}-t_j)$，则

$$B_t-L_t=(1-\theta)(B_t-B_{t_j})-\theta(B_{t_{j+1}}-B_t).$$

对 $k\le j$，由习题 1.12(b)，两个增量都独立于 B_{t_k}；对 $k\ge j+1$，其与 B_{t_k} 的协方差分别为 $t-t_j$ 和 $t_{j+1}-t$，故由 θ 的选取，总协方差为 $(1-\theta)(t-t_j)-\theta(t_{j+1}-t)=0$。（$t>t_n$ 时没有右端点，类似计算给出 $\mathbb{E}[B_t\mid\cdots]=B_{t_n}$。）由 (a) 缩放得条件方差为 $\theta(1-\theta)(t_{j+1}-t_j)$，因此给定 n 个点的布朗运动后验是一串独立桥，正是直观图像。

译注：若最后观测时刻 $t_n<1$，桥的描述仅用于相邻已观测时刻之间；$[t_n,1]$ 上残差 $B_t-B_{t_n}$ 是独立 Brown 运动尾段，没有被右端点固定成桥。前面的条件均值 B_{t_n} 正确。

1.14 (C)

(a) 对每个 g，$\sup_t X_t=\sup_t\langle\phi(t),g\rangle=\sup_{h\in S}\langle h,g\rangle$：两个上确界遍历同一数集。取期望即可。

(b) 对固定 $h_0\in S$，$\sup_{h\in S}\langle h,g\rangle\ge\langle h_0,g\rangle$，后者期望为零；关于 S 的单调性来自上确界的单调性。$\langle h+x,g\rangle=\langle h,g\rangle+\langle x,g\rangle$ 且 $\mathbb{E}\langle x,g\rangle=0$，而 $\langle\lambda h,g\rangle=\lambda\langle h,g\rangle$。线性函数在凸包上的上确界在集合点上达到：若 $h=\sum_j\theta_jh_j$、$\theta_j\ge0$、$\sum_j\theta_j=1$，则 $\langle h,g\rangle=\sum_j\theta_j\langle h_j,g\rangle\le\max_j\langle h_j,g\rangle$，故 $w(\mathrm{conv}\,S)\le w(S)$，反向不等式来自单调性。[3]

[3]原文用“达到”；一般集合的上确界未必取到，但此处不等式论证仍给出上确界相等。

(c) $\langle h,g\rangle$ 在单位球上的上确界是对偶范数：

$$\sup_{\|h\|_2\le 1}\langle h,g\rangle=\|g\|_2,\qquad \sup_{\|h\|_1\le 1}\langle h,g\rangle=\max_i|g_i|,\qquad \sup_{\|h\|_\infty\le 1}\langle h,g\rangle=\|g\|_1.$$

分别在 $h=g/\|g\|$、$h=\pm e_i$、$h=\operatorname{sign}(g)$ 处取到。于是 $\sqrt{k}-1\le\mathbb{E}\|g\|_2\le\sqrt{k}$ 来自习题 1.10(c)。$\max_i|g_i|=\max_{j\le 2k}Y_j$，其中 $Y=(g_1,\dots,g_k,-g_1,\dots,-g_k)$ 的 $2k$ 个分量均标准高斯、彼此依赖，而命题 1.9 不要求独立：上界为 $\sqrt{2\log(2k)}$。又 $\mathbb{E}\|g\|_1=k\mathbb{E}|g_1|=k\sqrt{2/\pi}$，因为 $\mathbb{E}|g_1|=(2/\sqrt{2\pi})\int_0^\infty xe^{-x^2/2}dx=\sqrt{2/\pi}$。

(d) 若 $h\in S_k$ 的支撑为 I、$|I|\le k$，在 I 上用 Cauchy–Schwarz：$\langle h,g\rangle\le\|h\|_2(\sum_{i\in I}g_i^2)^{1/2}\le(\sum_{i\in I}g_i^2)^{1/2}$，当 h 正比于 $(g_i)_{i\in I}$ 时取等号。对 I 最大化即选 k 个最大的 $|g_i|$，所以

$$\sup_{h\in S_k}\langle h,g\rangle=\left(\sum_{i\le k}|g|_{(i)}^2\right)^{1/2}\le\sqrt{k}\max_i|g_i|,$$

其中 $|g|_{(1)}\ge|g|_{(2)}\ge\cdots$ 为 $|g_i|$ 的次序统计量。由 (c)，$w(S_k)\le\sqrt{k}\sqrt{2\log(2d)}$。与 $w(B_2^d)\ge\sqrt{d}-1$ 相比，稀疏集的宽度为 $\sqrt{k\log d}$ 量级，仿佛它位于 $k\log d$ 维中。恢复 k-稀疏向量所需高斯测量次数在常数意义下为宽度的平方，即 $k\log d$ 而非 d；这正是更精细界 $w(S_k)\le\sqrt{2k\log(ed/k)}$ 与 Gordon 逃逸定理的内容。

译注：$\sqrt{k\log d}$ 和 $k\log d$ 是稀疏区域的粗略尺度 / 上界说法，不能对所有 $1\le k\le d$ 一致视为等阶。例如 $k=d$ 时整个球面的宽度为 $\Theta(\sqrt{d})$，不是 $\Theta(\sqrt{d\log d})$。一般 k 的适当几何尺度涉及 $k\log(ed/k)$；恢复结论还需要相应恢复模型和定理假设，此处不补证。

1.15 (B)

(a) $\operatorname{Cov}(X_i,X_j)=\rho+(1-\rho)\delta_{ij}$：方差均为 1，相关系数均为 ρ。由于 g_0 不依赖 i，$\max_i X_i=\sqrt{\rho}\,g_0+\sqrt{1-\rho}\max_i g_i$，而 $\mathbb{E}g_0=0$，故 $\mathbb{E}\max_i X_i=\sqrt{1-\rho}\,\mathbb{E}\max_i g_i\approx\sqrt{(1-\rho)2\log n}$。并集界 $\sqrt{2\log n}$ 仅在 $\rho=0$ 时达到；$\rho=1$ 时所有 X_i 相同，其最大值是单个均值为零的 $\mathcal{N}(0,1)$ 变量。

(b) 并集界（命题 1.9，$\operatorname{Var}X_i=\|u_i\|^2=1$）给出 $\sqrt{2\log n}$。另一方面，逐点有 $\max_i\langle u_i,g\rangle\le\sup_{\|u\|=1}\langle u,g\rangle=\|g\|$，故 $\mathbb{E}\max_i X_i\le\mathbb{E}\|g\|\le\sqrt{d}$（习题 1.10）。当 $n\le d$ 且 u_i 正交归一时，第一界是尖锐的：此时 X_i 独立同分布为标准高斯，命题 2.3 给出 $\sqrt{2\log n}(1+o(1))$。当 u_i 遍布整个球面时第二界尖锐：若每个单位向量距某个 u_i 不超过 ϵ，则最大化向量 $u^*=g/\|g\|$ 有 $\|u_i-u^*\|\le\epsilon$，故 $\max_i X_i\ge(1-\epsilon)\|g\|$、$\mathbb{E}\max_i X_i\ge(1-\epsilon)\mathbb{E}\|g\|$。第 10 讲计数所需点数为 $e^{\Theta(d)}$，正是两界交叉之处。

1.16 (B)

(a) $X_t=\langle\phi(t),g\rangle=0$ 当且仅当 $\phi(t)\perp g$，即 $\phi(t)\in g^\perp$；由于 $g\neq 0$ 几乎处处成立，$g^\perp$ 是经过原点的超平面。对旋转 U，由第 1–2 讲定理 1.5，$Ug\sim\mathcal{N}(0,UU^\top)=\mathcal{N}(0,I_k)$，且 $(Ug)^\perp=U(g^\perp)$，故 $U(g^\perp)$ 与 $g^\perp$ 同分布。等价地，单位法向量 $g/\|g\|$ 在 S^{k-1} 上均匀。

(b) 由 (a)，$\#\{t : X_t = 0\}$ 是曲线 ϕ 与随机超平面 $g^\perp$ 相交的次数；这也等于其投影 γ 的交点数，因为 $\phi(t) \in g^\perp$ 当且仅当 $\gamma(t) \in g^\perp$。令 $f(A)$ 为球面上曲线 A 的期望交点数。将曲线截成几段时它可加（随机超平面以概率 1 避开任意给定有限点集），由 (a) 它也旋转不变。长度为 ℓ 的所有大圆弧互为旋转，故其 f 仅是长度的函数 $F(\ell)$；该函数可加且非减，因此 $F(\ell) = c\ell$。长为 2π 的完整大圆 C 是某二维平面 P 的单位圆；$g^\perp$ 与 P 相交于过原点的直线（它以概率 1 不包含 P），直线恰与圆交于两点。故 $2 = F(2\pi) = 2\pi c$，即 $c = 1/\pi$。对光滑 γ 内接大圆多边形：其长度趋于 $\mathrm{length}(\gamma)$，交点数趋于 γ 的交点数，从而 $\mathbb{E}\# = \mathrm{length}(\gamma)/\pi$。这是 Crofton 公式；在平面中同一论证就是 Buffon 投针。

(c) $X_\theta = \langle \phi(\theta), g\rangle$，其中 $\phi(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots, \cos n\theta, \sin n\theta) \in \mathbb{R}^{2n}$，$g = (a_1, b_1, \dots, a_n, b_n)$。因此

$$\|\phi(\theta)\|^2 = \sum_{j\le n}(\cos^2 j\theta + \sin^2 j\theta) = n, \quad \|\gamma'(\theta)\|^2 = \frac{1}{n}\sum_{j\le n} j^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6},$$

其中 $\gamma = \phi/\sqrt{n}$。由 (b)，

$$\mathbb{E}\#\{\theta \in [0, 2\pi) : X_\theta = 0\} = \frac{1}{\pi}\cdot 2\pi\sqrt{\frac{(n+1)(2n+1)}{6}} = 2\sqrt{\frac{(n+1)(2n+1)}{6}} \sim \frac{2n}{\sqrt{3}}.$$

特征曲线以恒定速度绕行 $\mathbb{R}^{2n}$ 中半径 $\sqrt{n}$ 的球面，随机超平面切它约 $2n/\sqrt{3}$ 次：每单位频率略多于 $n = 1$ 的大圆的两次交点，因为高次谐波使曲线更长。[4]（比较而言，独立同分布高斯系数的 n 次随机代数多项式只有约 $(2/\pi)\log n$ 个实零点：其特征曲线 $(1, x, \dots, x^n)$ 投到球面后很短。）

上确界（第 2 节）

2.14 (A)

(a) 令 $t_j = \min\{(2j-1)\epsilon^2, 1\}$，$j = 1, \dots, \lceil 1/(2\epsilon^2)\rceil$。每个 $t \in [0,1]$ 都在某个 t_j 的 $|\cdot|$ 距离 ϵ^2 以内，因此在 $d = \sqrt{|\cdot|}$ 距离 ϵ 以内，故 $N([0,1], d, \epsilon) \le \lceil 1/(2\epsilon^2)\rceil \le 1 + 1/(2\epsilon^2)$。直径为 1，定理 2.9 给出

$$\mathbb{E}\sup_{t\le 1} B_t \le 12\int_0^{1/2}\sqrt{\log(1 + 1/(2\epsilon^2))}\,d\epsilon = 12 \times 0.806 = 9.68 < \infty.$$

精确值 $\sqrt{2/\pi}$ 来自反射原理 $\sup_{t\le 1} B_t \overset{d}{=} |B_1|$，这是关于路径、超出本课程的陈述。

译注： 这里使用 Brown 运动的连续 / 可分版本，其路径最大值与前述有限子集定义一致。仅具有相同高斯有限维分布的任意版本未必有同样上确界；例如 $X_t = \mathbf{1}_{\{t=U\}}$（$U$ 在 $[0,1]$ 均匀）各有限边缘均为零而路径上确界为 1。典范距离也可能只是伪度量。

(b) 点 $t_j = \min\{(2j-1)\epsilon/L, 1\}$，$j \le \lceil L/(2\epsilon)\rceil$，距每个 t 不超过 ϵ/L，故在 d 中不超过 ϵ，所以 $N \le 1 + L/(2\epsilon)$。又 $d(s,t) \le \sqrt{\mathrm{Var}\, X_s} + \sqrt{\mathrm{Var}\, X_t} \le 2$，故定理 2.9 的积分范围至多为 $[0,1]$。当 $\epsilon \le 1$，$1 + L/(2\epsilon) \le (1+L)/\epsilon$，以 $A = 1 + L$ 代入给定估计得

$$\mathbb{E}\sup X_t \le 12\big(\sqrt{\log(1+L)} + 1\big).$$

[4] 按前面的渐近式，每单位频率的系数为 $2/\sqrt{3} < 2$，与此处“略多于”不一致；保留原文以待核。

所用估计为 $\sqrt{\log(A/\epsilon)} \le \sqrt{\log A}+\sqrt{\log(1/\epsilon)}$ 和 $\int_0^1 \sqrt{\log(1/\epsilon)}\,d\epsilon = \Gamma(3/2) < 1$。$\sqrt{\log L}$ 的量级与 L 个独立标准高斯变量的最大值相同：在尺度 $1/L$ 上变化的过程在 $[0,1]$ 中约有 L 个真正不同的值。检验：核 $\Sigma_{s,t} = e^{-L^2(s-t)^2/2}$ 有 $d(s,t)^2 = 2(1-e^{-L^2(s-t)^2/2}) \le L^2(s-t)^2$；$L=50$ 时一次模拟给出 $\mathbb{E}\sup = 2.27$，与 $\sqrt{2\log L} = 2.80$ 和上界 34 相比。

(c) 邻近点的值几乎相同：并集界把 $B_{j/n}$ 与 $B_{(j+1)/n}$ 当成两个无关高斯变量；而链式法估计它们的差，其标准差 $1/\sqrt{n}$ 很小，并只在这一小尺度上支付 $\sqrt{\log(\text{链数})}$。

2.15 (B)

(a) 设 $1-\epsilon \le \|x\| \le 1$，则 $x \neq 0$[5]，令 $u = x/\|x\| \in S^{d-1}$。存在 u_i 满足 $\|u-u_i\| \le \epsilon$，且 $\|x-u\| = 1-\|x\| \le \epsilon$，故 $\|x-u_i\| \le 2\epsilon$。因此 n 个球 $B(u_i, 2\epsilon)$ 覆盖壳层 $\{1-\epsilon \le \|x\| \le 1\}$，其体积为 $(1-(1-\epsilon)^d)\,\mathrm{vol}(B_2^d)$，而这些球的总体积为 $n(2\epsilon)^d\,\mathrm{vol}(B_2^d)$。故 $n(2\epsilon)^d \ge 1-(1-\epsilon)^d$。

(b) $\epsilon = 1/4$ 时，对 $d \ge 2$，

$$n \ge 2^d(1-(3/4)^d) \ge 2^d(1-9/16) = \frac{7}{16}2^d \ge 2^{d-2}.$$

结合引理 2.6，$2^{d-2} \le N(S^{d-1}, \|\cdot\|, 1/4) \le 9^d$：固定尺度下球面的覆盖数为 $e^{\Theta(d)}$。

(c) 在 $\epsilon = 1/4$ 对 (b) 应用 Sudakov 不等式，

$$\mathbb{E}\|g\| = \mathbb{E}\sup_u \langle g, u\rangle \ge c\cdot\frac{1}{4}\sqrt{\log 2^{d-2}} = \frac{c}{4}\sqrt{(d-2)\log 2},$$

例如 $d \ge 4$ 时这是 $c'\sqrt{d}$。例 2.11 从上界 $N \le (1+2/\epsilon)^d$ 得到 $\mathbb{E}\|g\| \le 12c_0\sqrt{d}$。因此仅由固定尺度的 $N(S^{d-1}, \|\cdot\|, \epsilon) = e^{\Theta(d)}$ 就得到 $\mathbb{E}\|g\| \asymp \sqrt{d}$。（习题 1.10 当然直接给出尖锐区间 $[\sqrt{d}-1, \sqrt{d}]$；要点是覆盖数本身已包含该量级。）

2.16 (B)

(a) $Y_{(u,v)} = \sum_{ij} v_i u_j M_{ij} = \langle vu^\top, M\rangle_F$ 是 M 元素的线性函数。对固定矩阵 A，$\mathrm{Var}\langle A, M\rangle_F = \sum_{ij} A_{ij}^2 = \|A\|_F^2$，故

$$\begin{aligned} d((u,v),(u',v'))^2 &= \mathrm{Var}\langle vu^\top - v'(u')^\top, M\rangle_F \\ &= \|vu^\top - v'(u')^\top\|_F^2 = 2 - 2\langle v, v'\rangle\langle u, u'\rangle. \end{aligned}$$

展开时用到 $\|ab^\top\|_F = \|a\|\|b\|$ 和 $\langle ab^\top, cd^\top\rangle_F = \langle a,c\rangle\langle b,d\rangle$。为得三角界，写 $vu^\top - v'(u')^\top = v(u-u')^\top + (v-v')(u')^\top$，故 $d \le \|v\|\|u-u'\| + \|v-v'\|\|u'\| = \|u-u'\| + \|v-v'\|$。

(b) 令 U, V 分别为 S^{d-1}、S^{N-1} 的 $\epsilon/2$-网，其大小如引理 2.6。对 $(u,v) \in T$，取 $u' \in U, v' \in V$ 分别在 u, v 的 $\epsilon/2$ 邻域内；由 (a)，$d((u,v),(u',v')) \le \epsilon$。故 $U \times V$ 是 ϵ-网，大小至多 $(1+4/\epsilon)^d(1+4/\epsilon)^N$。且 $D \le \|vu^\top\|_F + \|v'(u')^\top\|_F = 2$。定理 2.9 给出

$$\mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}} = \mathbb{E}\sup_T Y \le 12\int_0^1 \sqrt{(N+d)\log(1+4/\epsilon)}\,d\epsilon = 12c_1\sqrt{N+d}, \quad c_1 = 1.559,$$

其中 $12c_1 = 18.7 \le 19$，且 $\sqrt{N+d} \le \sqrt{N}+\sqrt{d}$。$N=100, d=50$ 时界为 229，而真实值为 16.6。

[5]这一推断需要 $\epsilon < 1$；此处保留原文，后续应用取 $\epsilon = 1/4$。

(c) 由 (a) 和 $|\langle v, v'\rangle| \le 1$,

$$d^2 \ge 2 - 2|\langle u, u'\rangle| = \min\{\|u - u'\|^2, \|u + u'\|^2\}.$$

固定任意 $u \in S^{d-1}$ 和 v; 某个网点 (u_i, v_i) 距 (u, v) 不超过 ϵ, 故 u 距 u_i 或 $-u_i$ 不超过 ϵ。于是 $2n$ 个点 $\pm u_i$ 构成 S^{d-1} 的 ϵ-网, $2n \ge N(S^{d-1}, \epsilon)$; 对称地 $2n \ge N(S^{N-1}, \epsilon)$。在 $\epsilon = 1/4$, 习题 2.15(b) 给出 $n \ge \frac{1}{2} 2^{\max(N,d)-2} = 2^{\max(N,d)-3}$。

(d) $\epsilon = 1/4$ 时由 Sudakov 不等式,

$$\mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}} \ge \frac{c}{4}\sqrt{(\max(N, d) - 3)\log 2} \ge c'\sqrt{\max(N, d)} \ge \frac{c'}{2}(\sqrt{N} + \sqrt{d})$$

例如对 $\max(N, d) \ge 6$ 成立 (其余情形由 $\mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}} \ge \mathbb{E}|M_{11}| > 0$ 覆盖)。与 (b) 合并,

$$c''(\sqrt{N} + \sqrt{d}) \le \mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}} \le 19(\sqrt{N} + \sqrt{d}) :$$

仅由 $S^{N-1} \times S^{d-1}$ 的覆盖数得到高斯矩阵算子范数的量级。第 11 讲通过比较将上界常数改进为 1。